

STUDENT GUIDE · 2026

把一条真实街道 变成可讨论的 3D 方案

RoadGen3D 学生科普与操作指南

从加入课程、选择研究区，到 2D 审核、3D 生成、评价、版本对比与导出。

适合：高中生 · 本科新生 · 第一次接触城市设计工具

关键词：看得懂 · 改得动 · 比得清

界面与能力依据当前本地系统核验，不包含未来功能设想





真实街道 → 2D → 3D

它不是“输入一句话就自动变完美”的黑箱。

你先表达想改什么，系统再把设计意图转成可检查、可修改、可比较的街道方案。



看得懂

从地图、平面标注到 3D 场景，步骤按顺序呈现。



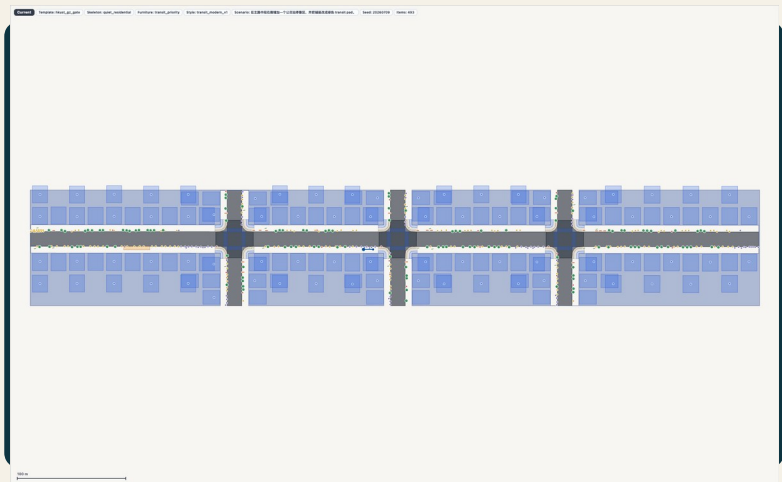
改得动

道路与地理位置回到 2D 调整；3D 中继续检查和编辑资产。



比得清

保留不同版本，用步行、安全、场所感受等指标帮助讨论。



1 选一条熟悉的街

范围不要太大；先让问题具体。

2 说清你的目标

例如：更安全、更好走、更多树荫。

3 做出至少两个版本

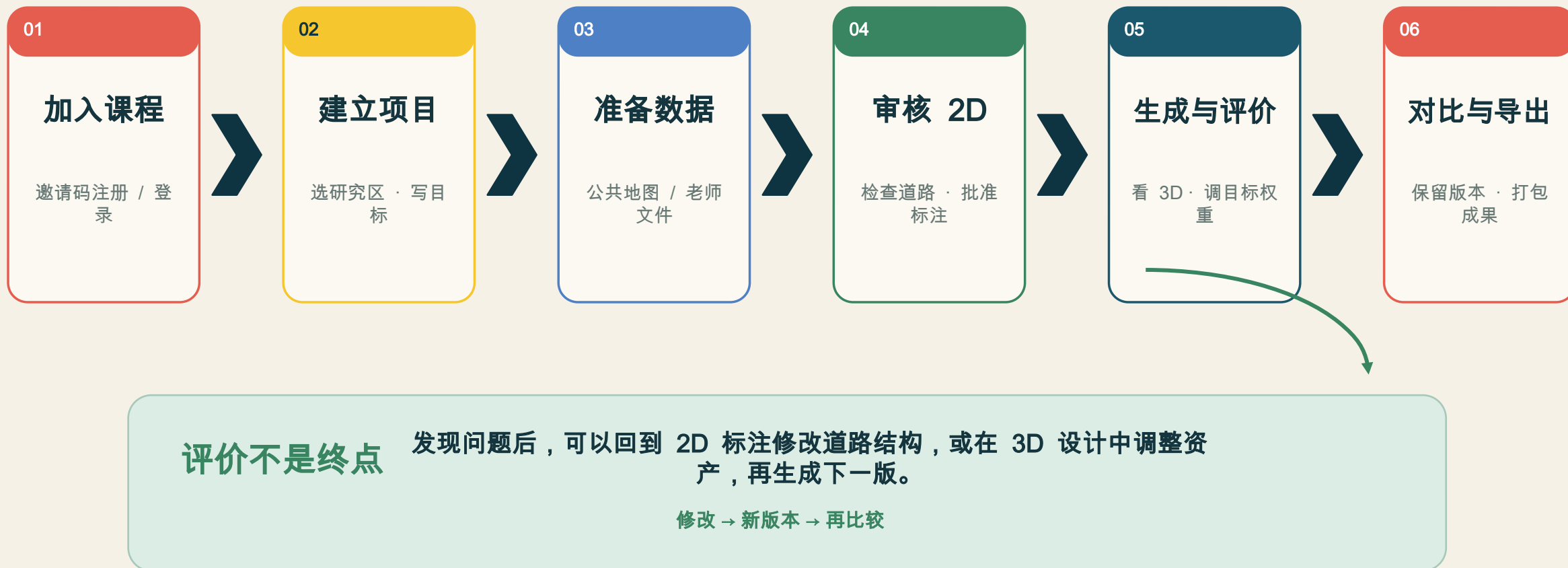
初始版本 + 一次人工或 AI 辅助修改。

4 用证据做选择

对比场景、指标与操作差异，再导出。

最后交付什么？

- ✓ 一个已保存的研究区
- ✓ 一份通过检查的 2D 标注
- ✓ 至少一个 3D 版本
- ✓ 一次评价或版本对比
- ✓ 项目包 / 3D 文件（可用时）





AOI

研究区

你想设计的地图范围



OSM

公共地图数据

道路、建筑与周边信息



GeoJSON

地图文件

老师提供或系统整理的标准地图



2D 标注

平面审核

检查道路、路口、建筑和功能区



GLB

3D 场景文件

可以被 3D 查看器加载的成果



评价

多角度提醒

帮助比较，不是唯一正确答案

学习策略：先看按钮旁的中文解释；只有排查问题时再展开“技术详情”。

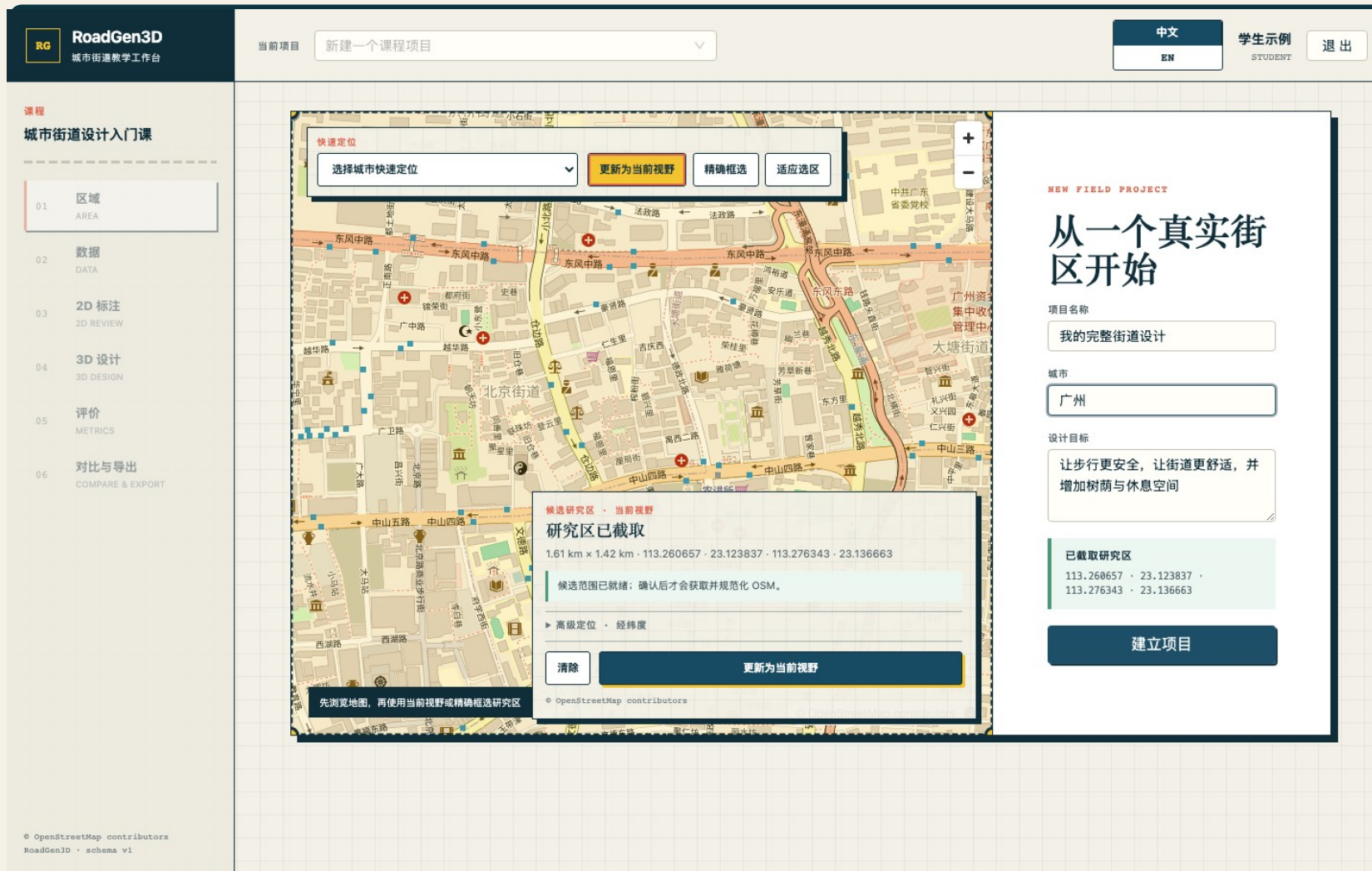


1 第一次操作

点击“使用邀请码注册”→ 填姓名、邮箱、密码、课程代码和教师邀请码 → “创建并登录”。

2 以后回来

直接使用邮箱和密码登录。邀请码只用于加入课程，不要把密码发给同学。



1 先截取研究区

用“当前视野”最快；也可精确框选。

2 写一个清楚目标

例如“更安全、更舒适、更多树荫”。

3 点击建立项目

看到“地图范围已保存”才算成功。

好选区 = 一眼能看懂的范围
第一次练习不要覆盖整座城市。



A

获取公共地图数据

系统读取选区中的道路、建筑与周边信息，再让你选重点道路。

B

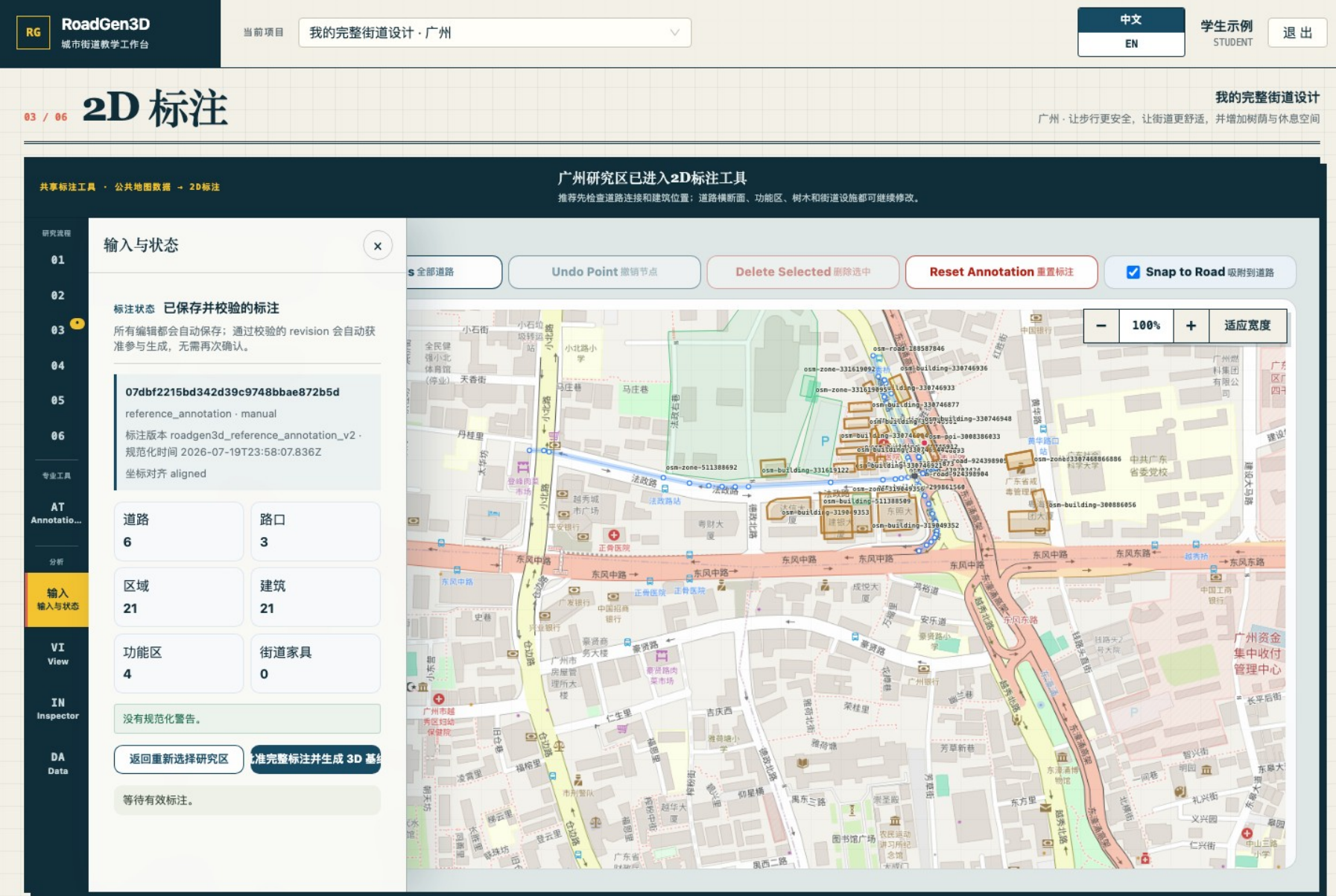
导入老师提供文件

当网络不稳定或课程已有统一材料时，选择 GeoJSON / JSON 文件。



两个绿色检查

“地图格式可用” + “道路连接可用”都出现后，点击“进入 2D 标注检查”。



你要检查什么？

- ✓ **道路是否连通**
主路、支路和路口是否合理
- ✓ **建筑位置是否对**
建筑是背景白模，位置应和地图一致
- ✓ **功能区是否清楚**
人行、车行、绿化和设施区域
- ▶ **批准后再生成**
点击“批准完整标注并生成 3D 基线”

地理结构有问题：回到 2D 改；
不要在 3D 里硬拖道路和背景建筑。

RG

RoadGen3D

城市街道教学工作台

当前项目我的完整街道设计 · 广州

中文
EN

学生示例
STUDENT

退出

课程

城市街道设计入门课

01 区域
AREA

02 数据
DATA

03 2D 标注
2D REVIEW

04 3D 设计
3D DESIGN

05 评价
METRICS

06 对比与导出
COMPARE & EXPORT

04 / 06

3D 设计

我的完整街道设计
广州 · 让步行更安全，让街道更舒适，并增加树荫与休息空间

2D 标注 → 初始 3D 版本

正在建立可编辑 3D 街道

Captured backend 3D review views.

81%

04:01

01 解析已批准标注 完成	02 生成街道布局 完成	03 求解空间约束 完成
04 生成白模与街道资产 完成	05 导出可编辑场景 处理中	06 保存版本并完成评分 等待

CAPTURE VIEW COUNT
40

最近操作
00:03:50 Captured backend 3D review views.
00:01:44 Capturing backend 3D review views.
00:01:44 Writing final scene layout.

2D 标注 → 3D
还没有初始 3D 版本
返回 03 检查并保存 2D 标注。系统会直接生成

重新生成初始版本

© OpenStreetMap contributors
RoadGen3D · schema v1

81%

第 5/6 阶段
捕获 3D 审核视图

运行中

只等待并观察最近操作。重复点击可能创建重复任务。



明确失败

使用页面上的“返回检查 2D 标注”或“重试生成”。



你的工作不会白做

地图和已保存的 2D 标注会保留；先回去检查再重试。



道路与路口

车道、转弯和过街位置



人行空间

人行道宽度与连续性



树木与设施

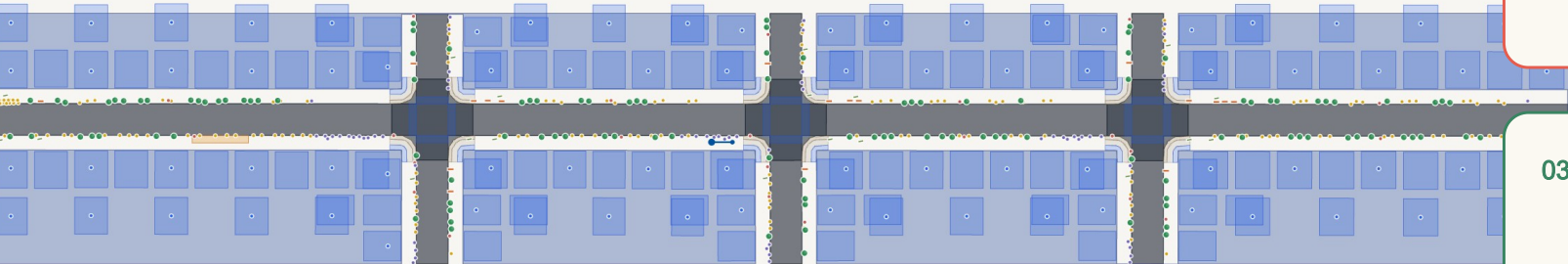
树荫、座椅、路灯、公交站



建筑白模

背景尺度与空间关系，不是精细建筑设计

Template: hkusl_gp_gate | Skeleton: quiet_residential | Furniture: transit_priority | Style: transit_modern_v1 | Scenario: 在主干道右侧新增一个公交站停靠区，并把铺装改成绿色 transit pad. | Seed: 20260709 | Items: 493



01 走得通吗？人行道是否连续，重点位置是否被占用。

02 过街安全吗？路口、斑马线与视线是否容易理解。

03 愿意停留吗？有没有树荫、座椅和舒适的街边空间。

04 符合目标吗？如果目标是儿童友好或公交优先，场景是否真的体现。

道路 / 路口 / 背景建筑的位置要改：回到 2D。



WALK

步行友好

好不好走？人行空间是否连续、舒适。

SAFE

安全

过街、视线和空间冲突是否值得警惕。

PLACE

场所品质

树荫、设施与空间体验是否吸引人。

权重 = 你的设计重点。

N/A = 暂时无法计算，不等于 0 分。



导出完整项目包

通常包含：

- ✓ 项目与版本信息
- ✓ 标准地图与 2D 标注
- ✓ 场景布局 and 评价结果
- ✓ 3D 场景文件（成功生成时）

ZIP

一个包带走



01

地图加载不出来

优先使用老师提供的地图文件；不要假装公共地图路径已成功。

02

数据不能进入 2D

确认“地图格式可用”和“道路连接可用”两个检查都出现。

03

生成长时间运行

不要重复点击；观察阶段与最近操作，给任务留出时间。

04

页面显示生成失败

先返回检查 2D 标注，再按页面提示重试；记录诊断编号。

05

对比按钮不可用

至少保留两个版本：初始版本 + 一次修改或下一版。

恢复原则：先确认状态 → 保留地图与标注 → 使用页面可见的返回 / 重试 → 需要时请老师协助。

10-MINUTE CHECK

第一次练习检查表

- ☐ 我已经加入课程并登录
- ☐ 我选了一个不太大的研究区
- ☐ 我用一句话写清了设计目标
- ☐ 地图数据出现两个绿色检查
- ☐ 我在 2D 中检查并批准了标注
- ☐ 我看懂了 3D 生成进度或失败提示
- ☐ 我保留了版本，并知道如何评价、比较、导出

你不是在“操作一个复杂系统”，而是在讲清楚一个街道设计判断。

